

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 12 MODUL 8-9 NOTIFIKASI API

Aplikasi Berbasis Platform



Disusun oleh:

Iqbal Bawani

2311102130

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026/2027

A. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi ini dibuat menggunakan framework Flutter untuk memenuhi tugas praktikum materi Notifikasi & API Perangkat Keras. Aplikasi terdiri dari satu halaman utama yang menyediakan dua tombol, yaitu tombol untuk mengambil foto langsung melalui kamera perangkat dan tombol untuk memilih foto dari galeri. Foto yang berhasil diambil atau dipilih akan langsung ditampilkan di halaman yang sama, dan setelah itu sistem akan menampilkan notifikasi lokal sebagai pemberitahuan bahwa proses pengambilan foto berhasil dilakukan.

Dua fitur utama yang diimplementasikan adalah:

No	Fitur	Package / API yang digunakan
1	Ambil foto dari kamera & galeri	image_picker
2	Notifikasi lokal setelah foto diambil	flutter_local_notifications

B. Alur Kerja Aplikasi

1. Pengguna membuka aplikasi, lalu plugin notifikasi diinisialisasi secara otomatis melalui fungsi `initState()`.
2. Pengguna menekan salah satu tombol: "Ambil Foto" (membuka kamera) atau "Pilih Galeri" (membuka galeri foto).
3. Package `image_picker` membuka kamera/galeri perangkat dan mengembalikan file foto yang dipilih dalam bentuk objek `XFile`.
4. Foto yang diterima disimpan ke dalam variabel state `_imageFile`, kemudian `setState()` dipanggil agar tampilan diperbarui dan foto muncul di halaman utama.
5. Setelah foto berhasil ditampilkan, fungsi `_showNotification()` dipanggil untuk menampilkan notifikasi lokal kepada pengguna melalui `flutter_local_notifications`.

C. Penjelasan Widget yang Digunakan

Widget / Komponen	Penjelasan Singkat
<code>MaterialApp</code>	Widget akar (root) aplikasi yang menyediakan tema, judul, dan navigasi dasar bergaya Material Design.
<code>Scaffold</code>	Menyediakan struktur dasar halaman: <code>AppBar</code> (judul atas) dan <code>body</code> (isi halaman).
<code>AppBar</code>	Menampilkan judul aplikasi di bagian atas halaman.
<code>Padding</code>	Memberi jarak/ruang kosong di sekeliling konten agar tidak menempel ke tepi layar.
<code>Column</code>	Menyusun widget secara vertikal (dari atas ke bawah), digunakan untuk menyusun baris tombol dan area foto.
<code>Row</code>	Menyusun widget secara horizontal (kiri-kanan), digunakan untuk menampilkan dua tombol bersebelahan.
<code>ElevatedButton.icon</code>	Tombol dengan ikon dan teks; digunakan untuk tombol "Ambil Foto" dan "Pilih Galeri". Memiliki properti <code>onPressed</code> untuk menjalankan fungsi saat ditekan.

SizedBox	Memberi jarak kosong dengan ukuran tetap antar widget (di sini digunakan sebagai jarak vertikal).
Expanded	Membuat widget anak mengisi sisa ruang yang tersedia, digunakan agar area foto memenuhi sisa layar.
Container	Membuat kotak dengan dekorasi (border, sudut melengkung) sebagai bingkai area tampilan foto.
Image.file	Menampilkan gambar yang diambil dari penyimpanan lokal (path foto hasil kamera/galeri).
Text	Menampilkan teks statis, misalnya pesan "Belum ada foto yang dipilih".
StatefulWidget & State	HomePage merupakan StatefulWidget karena tampilannya berubah (foto yang ditampilkan) sesuai interaksi pengguna; State menyimpan data yang dapat berubah seperti _imageFile.
setState()	Fungsi yang memberitahu Flutter untuk membangun ulang (rebuild) tampilan setelah ada perubahan data, misalnya setelah foto baru diterima.

D. Penjelasan Fungsi Utama

_initNotification()

Dipanggil sekali saat halaman pertama kali dibuka (di dalam initState()). Fungsi ini menyiapkan konfigurasi awal plugin flutter_local_notifications, termasuk menentukan ikon yang dipakai untuk notifikasi di Android.

_showNotification()

Menampilkan notifikasi lokal ke pengguna. Di dalamnya didefinisikan channel notifikasi (id, nama, dan deskripsi channel), tingkat kepentingan (importance) dan prioritas notifikasi, lalu memanggil .show() dengan judul dan isi pesan notifikasi yang akan tampil.

_ambilFotoDariKamera()

Memanggil ImagePicker dengan parameter source: ImageSource.camera sehingga kamera perangkat langsung terbuka. Setelah pengguna mengambil foto, hasilnya disimpan ke variabel _imageFile melalui setState(), kemudian notifikasi ditampilkan.

_pilihFotoDariGaleri()

Mirip dengan fungsi sebelumnya, namun menggunakan source: ImageSource.gallery sehingga yang terbuka adalah galeri foto perangkat, bukan kamera.

build(BuildContext context)

Fungsi yang membangun tampilan (UI) halaman, terdiri dari Scaffold yang berisi AppBar, dua tombol (Row), dan area tampilan foto (Expanded + Container + Image.file/Text).

E. Source Code Lengkap

Pubspec.yaml

```
name: tugas_kamera_notifikasi

description: Tugas Praktikum Iqbal bawani - Notifikasi & API Perangkat Keras (Kamera, Galeri, Notifikasi Lokal)

publish_to: 'none'
```

```
version: 1.0.0
```

```
environment:
```

```
  sdk: '>=3.0.0 <4.0.0'
```

```
dependencies:
```

```
  flutter:
```

```
    sdk: flutter
```

```
  # Untuk mengambil foto dari kamera & memilih foto dari galeri
```

```
  image_picker: ^1.1.2
```

```
  # Untuk menampilkan notifikasi lokal
```

```
  flutter_local_notifications: ^17.2.3
```

```
  cupertino_icons: ^1.0.6
```

```
dev_dependencies:
```

```
  flutter_test:
```

```
    sdk: flutter
```

```
  flutter_lints: ^4.0.0
```

```
flutter:
```

```
  uses-material-design: true
```

Main.dart

```
import 'dart:io';
```

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
```

```
import 'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Tugas Kamera & Notifikasi',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.indigo, useMaterial3: true),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}

class HomePage extends StatefulWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  State<HomePage> createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
  // Menyimpan file foto yang sudah diambil/dipilih
  File? _imageFile;
```

```

// Objek untuk mengakses kamera & galeri
final ImagePicker _picker = ImagePicker();

// Objek untuk mengatur notifikasi lokal
final FlutterLocalNotificationsPlugin _notificationsPlugin =
    FlutterLocalNotificationsPlugin();

@override
void initState() {
    super.initState();
    _initNotification();
}

// -----
// Inisialisasi plugin notifikasi lokal (dipanggil sekali saat app dibuka)
// -----
Future<void> _initNotification() async {
    const AndroidInitializationSettings androidSettings =
        AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

    const InitializationSettings initSettings = InitializationSettings(
        android: androidSettings,
    );

    await _notificationsPlugin.initialize(initSettings);
}

// -----
// Menampilkan notifikasi lokal setelah foto berhasil diambil/dipilih
// -----
Future<void> _showNotification() async {

```

```

const AndroidNotificationDetails androidDetails =

    AndroidNotificationDetails(

        'foto_channel_id', // id channel

        'Notifikasi Foto', // nama channel

        channelDescription: 'Notifikasi setelah foto berhasil diambil/dipilih',

        importance: Importance.high,

        priority: Priority.high,

    );

const NotificationDetails notifDetails = NotificationDetails(

    android: androidDetails,

);

await _notificationsPlugin.show(

    0, // id notifikasi

    'Foto Berhasil!', // judul notifikasi

    'Foto kamu sudah berhasil diambil dan ditampilkan di aplikasi.',

    notifDetails,

);
}

// -----
// Fungsi untuk membuka kamera secara langsung
// -----

Future<void> _ambilFotoDariKamera() async {

    final XFile? hasilFoto = await _picker.pickImage(

        source: ImageSource.camera,

        imageQuality: 80,

    );

    if (hasilFoto != null) {

```

```

    setState(() {
      _imageFile = File(hasilFoto.path);
    });
    await _showNotification();
  }
}

// -----
// Fungsi untuk memilih foto dari galeri
// -----

Future<void> _pilihFotoDariGaleri() async {
  final XFile? hasilFoto = await _picker.pickImage(
    source: ImageSource.gallery,
    imageQuality: 80,
  );

  if (hasilFoto != null) {
    setState(() {
      _imageFile = File(hasilFoto.path);
    });
    await _showNotification();
  }
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Kamera & Notifikasi'),
      centerTitle: true,
    ),

```



```

body: Padding(
  padding: const EdgeInsets.all(16.0),
  child: Column(
    children: [
      // Baris tombol: Kamera & Galeri
      Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
        children: [
          ElevatedButton.icon(
            onPressed: _ambilFotoDariKamera,
            icon: const Icon(Icons.camera_alt),
            label: const Text('Ambil Foto'),
          ),
          ElevatedButton.icon(
            onPressed: _pilihFotoDariGaleri,
            icon: const Icon(Icons.photo_library),
            label: const Text('Pilih Galeri'),
          ),
        ],
      ),

      const SizedBox(height: 24),

      // Area menampilkan foto
      Expanded(
        child: Container(
          width: double.infinity,
          decoration: BoxDecoration(
            border: Border.all(color: Colors.grey),
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
        ),
      ),
    ],
  ),
)

```

```
clipBehavior: Clip.hardEdge,  
child: _imageFile == null  
    ? const Center(child: Text('Belum ada foto yang dipilih'))  
    : Image.file(_imageFile!, fit: BoxFit.contain),  
),  
),  
],  
),  
),  
);  
}  
}
```